

Théorème: e est irrationnel

2/12

En effet il suffit de montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $n!e \notin \mathbb{Z}$
L'idée serait de tenter d'exploiter la relation $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$
et aussi de montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $n!e \notin \mathbb{Z}$ ce qui
serait suffisant car si on supposait cela, si par
l'absurde $\exists (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \mid e = p/q$ on aurait
 $q!e = p(q-1)! \Rightarrow q!e \in \mathbb{Z}$ ce qui serait absurde!

Soit alors $n \in \mathbb{N}^*$ on a $n!e \notin \mathbb{Z}$

On a: $n!e = m + y$ où $m = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!} = \sum_{k=0}^n A_k \in \mathbb{N}$

et $y = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n!}{k!} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{A_k}$

d'où $0 < y < \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)^{k-n}} = \frac{1}{n+1} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}}$ car $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$

$$= \frac{1}{n} \leq 1$$

soit $m \in \mathbb{N}$ et $y \in]0, 1/n[$ d'où $n!e = m + y \notin \mathbb{Z}$ (C.F.D)